

DESCRIÇÃO

- Caixas d'água cônicas de polietileno 100%, de primeiro ciclo (virgem), aditivado com componente anti UV.
- Capacidades de 500 litros, 1000 litros ou 5000 litros; providos de tampa com fechamento sob pressão ou por meio de rosca.
- Com formato que evite a retenção da água de chuva em sua superfície externa, a entrada de corpos estranhos e a passagem de luz solar para o interior.
- As caixas d'água não devem apresentar fissuras, bolhas, rebarbas ou furos, a não ser os previstos para as ligações hidráulicas.
- Os reservatórios não podem apresentar dimensões com diferença superior a $\pm 5\%$ das dimensões nominais declaradas pelo fabricante.
- A massa dos reservatórios não pode diferir mais que $\pm 5\%$ da massa nominal declarada pelo fabricante.
- As características de desempenho da caixa d'água como resistência ao impacto localizado; resistência à queda livre; estanqueidade; opacidade e deformação sob altas temperaturas devem estar em conformidade com o item 4.4 da ABNT NBR 14799:2011.
- O volume útil deve atingir no mínimo 75% do volume nominal do reservatório.
- O volume efetivo não pode ser inferior em 10% ou superior em 20% ao volume nominal do reservatório.
- O reservatório não pode apresentar vazamentos ou infiltração de água após enchimento completo de seu volume efetivo.
- Quando submetido à pressão hidrostática, o reservatório não deve apresentar ruptura ou deformação das paredes laterais superior a $\pm 2,5\%$ de sua altura com tampa.
- A água potável em contato com o reservatório não deve apresentar alterações em suas características sensoriais tais como coloração visível, sabor ou odor estranhos, bem como não deve apresentar substâncias indesejáveis, tóxicas ou contaminantes, que representem risco à saúde humana em quantidades superiores aos limites máximos especificados na Portaria vigente do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

A tampa e o reservatório devem trazer marcados em sua superfície, de forma legível e indelével, no mínimo:

- Identificação do fabricante;
- Data da fabricação [mês/ano];
- Volume nominal;
- Especificação da matéria prima através de simbologia padrão.

Odo reservatório deve vir acompanhado de "MANUAL DE INSTRUÇÕES", em português, contendo no mínimo:

- Condições de operação e de instalação;
- Altura (com tampa);
- Diâmetros da base e da tampa;
- Massa do reservatório vazio (com tampa);
- Massa do reservatório cheio de água até seu volume efetivo (com tampa);
- Indicações dos locais das ligações hidráulicas em conformidade com os indicados no corpo do reservatório;
- Procedimentos para conservação e limpeza;
- Certificado de garantia preenchido.

Obs.: Na impossibilidade do preenchimento do certificado de garantia com todos os dados solicitados, é obrigatória a apresentação da cópia da Nota Fiscal de venda acompanhando cada caixa do produto, dentro de um envelope colado do lado externo para evitar a violação da embalagem.

Protótipo comercial

- Capacidade 500 litros:
 - BRASILIT
 - FORTLEV
 - PRECON / ETERNIT
 - TIGRE (500 RT)
- Capacidade 1000 litros:
 - BRASILIT
 - FORTLEV
 - PRECON / ETERNIT
 - TIGRE
- Capacidade 5000 litros:
 - FORTLEV
 - TIGRE

APLICAÇÃO

- Em reformas, obras novas de pequeno porte ou canteiros de obra. Em sistemas de reserva de água.
- O reservatório (caixa d'água) deve ser instalado em local que apresente condições adequadas de ventilação, além de propiciar fácil acesso para inspeção e limpeza de seu interior. Caso seja instalado ao ar livre é importante fixá-lo à base de assentamento por meio de tirantes ou outro mecanismo.

EXECUÇÃO

- Assentar o reservatório (caixa d'água) em superfície horizontal rígida, plana, nivelada, isenta de quaisquer irregularidades e com área superior à sua base. Qualquer outra forma de assentamento somente será permitida sob recomendação do fabricante; recomenda-se que o reservatório (caixa d'água) ou as tábuas usadas na montagem da sua base de assentamento nunca sejam apoiados apenas sobre duas vigas de madeira (ver figura na página seguinte).
- O reservatório (caixa d'água) não deverá ser apoiado diretamente ao solo, ou ser enterrado total ou parcialmente tendo em vista o risco de contaminação proveniente do solo face a qualquer falha que implique na perda de estanqueidade.
- Quando o reservatório (caixa d'água) for instalado diretamente sobre a laje deverão ser tomados cuidados para não assentá-lo sobre objetos pontiagudos que possam danificar o fundo do mesmo. Recomenda-se que a laje seja regularizada.
- Caso o reservatório (caixa d'água) seja instalado ao ar livre é importante fixá-lo à base de assentamento por meio de tirantes ou outro mecanismo, conforme recomendações do fabricante. Os tirantes não devem tensionar o reservatório, evitando assim a sua deformação.
- Para os reservatórios (caixas d'água) instalados sob telhados, deverão ser consideradas aberturas de ventilação que promovam a circulação do ar nestes ambientes, evitando a formação de massas de ar quente e úmido que em contato com as paredes do reservatório, promovam condensação da umidade existente no ar e consequente acúmulo de água na base de assentamento do reservatório, causando danos em forros, pintura interna de lajes e paredes.
- O reservatório deve ser instalado de forma a garantir sua efetiva operação e manutenção, da forma mais simples e econômica possível. O acesso ao interior do reservatório, para inspeção e limpeza, deve ser garantido através de espaço em torno do reservatório com dimensões mínimas de 45cm.

Serviços

Etapa

Reservatórios

H7.07

Caixa d'água de polietileno

Revisão 1
Data 30/10/15

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

H7.07

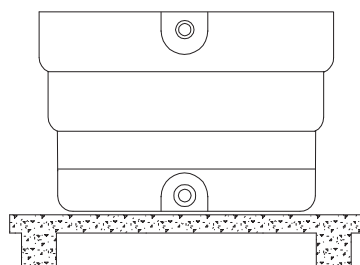
Caixa d' água de polietileno

Revisão 1
Data 30/10/15

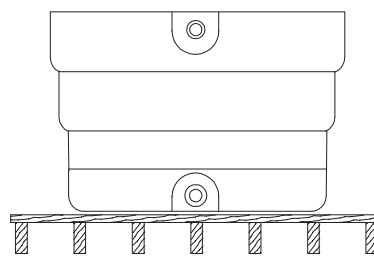
Página
2/2

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

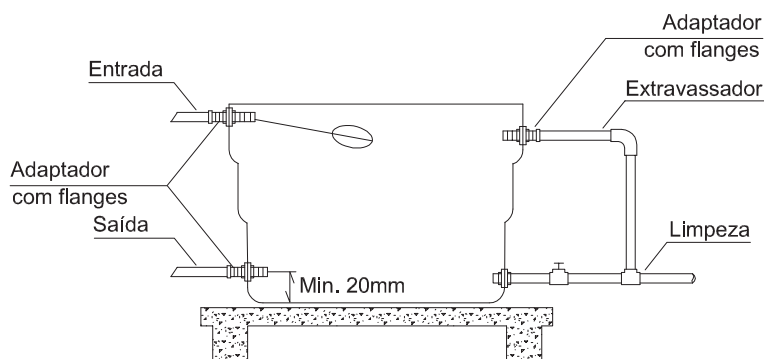
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



BASE DE CONCRETO



BASE DE MADEIRA



- A tampa deve ser acoplada ao corpo do reservatório por meio de parafusos ou outro sistema de fechamento, de acordo com as recomendações do fabricante. O sistema de vedação deve garantir que a tampa se mantenha firmemente presa na sua posição impedindo a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros animais no interior do reservatório.
- Os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasador/ladrão) devem ser feitos nos locais pré-determinados pelo fabricante. Os reservatórios (caixas d'água) devem ser perfurados preferencialmente com serra-copo ou por meio de broca fina com sucessivos furos sobre a circunferência do diâmetro desejado e posterior acabamento com lima ou lixa fina (conforme recomendações do fabricante). Ver figura acima.
- Nas ligações hidráulicas devem ser utilizados componentes adequados, previamente definidos em projeto. Utilizar adaptador flangeado dotado de junta adequada à tubulação a que estará ligado; atenção especial deve ser dada à estanqueidade da ligação hidráulica e, para tanto, utilizar vedação constituída de anéis de material plástico ou elástico nas faces externas do reservatório.
- O transporte, descarga, manuseio, empilhamento e armazenamento das caixas devem seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes.

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Solicitar ensaio de estanqueidade através do enchimento do reservatório com água até o nível operacional, garantindo condições normais de uso. Os reservatórios poderão ser considerados estanques, se não for detectado vazamento no mesmo ou em suas ligações hidráulicas após 24 horas em operação. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento repetido.

SERVIÇOS

08.14.101	CAIXA D' ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE 500 L INCLUSIVE TAMPA
08.14.103	CAIXA D' ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE 1000 L INCLUSIVE TAMPA
08.14.104	CAIXA D' ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE 5000 L INCLUSIVE TAMPA

SERVIÇOS INCLuíDOS NOS PREÇOS

08.14.101 08.14.103 08.14.104
• Fornecimento e instalação das caixas completas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.14.101 08.14.103 08.14.104
• un - por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR14799:2011 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2000 L (inclusive) - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 14800:2011 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2000 L (inclusive) — Instalação em obra.

Obs.: As normas indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.